Central Guajira Ka'i: sol, hidrógeno y baterías en lugar de carbón

Reemplaza los 130 MW de Termoguajira 2 · *ka'i* es «sol» en wayuunaiki · SEI FC + PV + BESS para la demanda de La Guajira · simulación horaria en SAM 2026.7.3

EP1 Sistemas Energéticos Integrados MG · 2026-2
Javier Solís
UNIVERSIDAD ECCI

Dónde



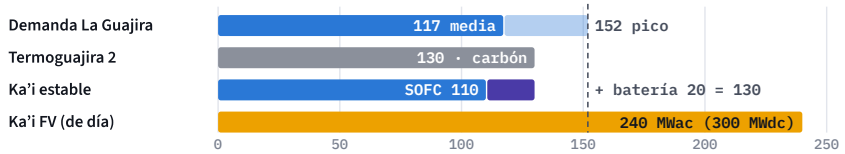
La Guajira: la demanda a cubrir
Subárea Guajira–Cesar–Magdalena

Termoguajira 2 en 2024 (la que se reemplaza)

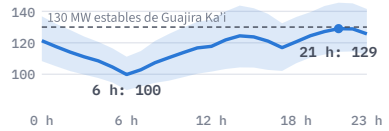
741 GWh generó en el año
65 % de lo que daría a 130 MW todo el año
1.697 h casi apagada (menos de 1 MW)

Qué es — celda de combustible SOFC + fotovoltaica + batería

Potencia MW



Un día en La Guajira MW · 1.026 GWh/año

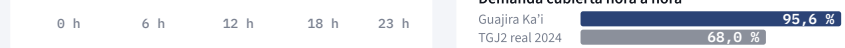


Almacenamiento y cobertura

Batería: 20 MW durante 8 h

160 MWh
= 5 % de la generación diaria promedio (3.219 MWh)
cada cuadro = 1 % de un día de generación

Demanda cubierta hora a hora



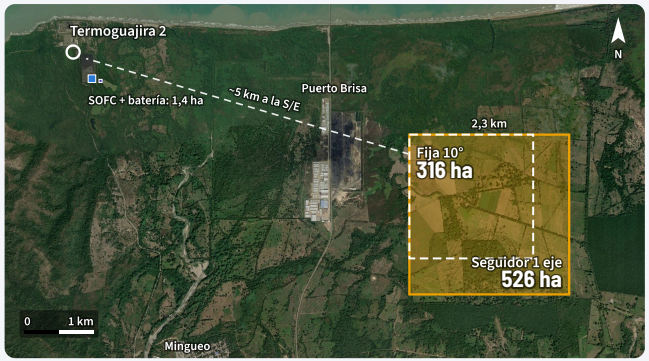
Parámetros en SAM

Eficiencia SOFC	50,7 % a plena carga
Carga / descarga	96 % / 96 % · ida y vuelta 91 %
Capacidad útil	128 MWh (SoC 15–95 %)
Seguimiento	1 eje, backtracking · GCR 0,30
Recurso y red	TMY NSRDB, Dibulla · 220 kV
Equipos SOFC	367 Bloom de 300 kW (H_2)
Batería · módulos	24 PowerTitan · 448.000 × 670 W



Ilustración, no a escala

Cuánto terreno — dos opciones a escala



Seguidor a 1 eje · diseño

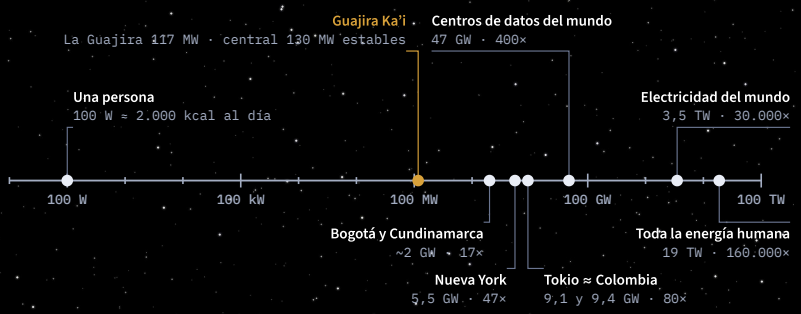
526 ha 1.606 kWh/kWdc
+ 17 % más energía por kW
− más terreno y motores

Fija a 10°

316 ha 1.367 kWh/kWdc
+ 210 ha menos, sin motores
− 15 % menos energía

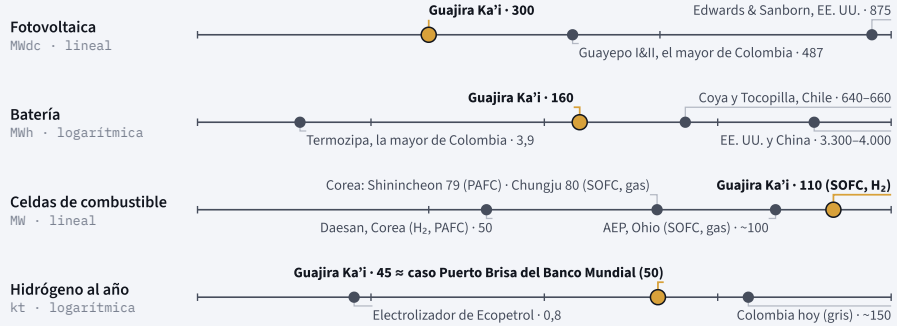
Ubicación ilustrativa en potreros, ~5 km al oriente de TGJ2. Área = módulos ÷ GCR, con el módulo de SAM (19 %). Con un módulo TOPCon de 24,8 % (670 W) el seguidor ocuparía ~403 ha.

La escala — potencia media en W · cada marca vale 10 veces la anterior · (×) = veces La Guajira



Potencia (vatios, W = J/s): qué tan rápido se produce o se consume energía en un instante, como la velocidad de un carro. **Energía (vatios-hora, Wh)**: esa potencia sostenida en el tiempo, como la distancia recorrida: **Wh = W × h**. Ej.: la batería de Ka'i da 20 MW × 8 h = 160 MWh; La Guajira: 117 MW × 8.760 h = 1.026 GWh al año.

Frente a proyectos reales — Guajira Ka'i en dorado



Ninguna planta SOFC de 1 MW o más opera hoy con 100 % hidrógeno: las grandes usan gas natural. La FV y la batería de Guajira Ka'i son de tamaño habitual en Chile; en Colombia la batería sería 41 veces la mayor que opera.

Siglas

SEI sistema energético integrado · **SOFC** celda de combustible de óxido sólido · **FC** celda de combustible · **FV / PV** fotovoltaica · **BESS** almacenamiento en baterías · **LFP** litio-ferrofosfato · **H_2** hidrógeno · **TGJ2** Termoguajira 2 · **S/E** subestación · **SoC** estado de carga · **GCR** fracción del suelo cubierta por módulos · **MWdc / MWac** potencia en corriente continua / alterna · **SAM** System Advisor Model (NREL) · **TMY** año meteorológico típico · **NSRDB** base de datos de radiación solar (NREL) · **XM** operador del sistema eléctrico colombiano

Fuentes: SUI y XM 2024 · SAM 2026.7.3 y TMY NSRDB (NREL) · OpenStreetMap y Global Energy Monitor · Esri World Imagery · NYISO, Gob. de Tokio, ProBogotá, Ember, IEA y Energy Institute · pv magazine, ess-news, Engie, Bloom Energy, Doosan, AEP, Banco Mundial, MinEnergía

Renders: Blender, elaboración propia